Cahier des charges de la compétition nationale de robotique NURC

« 9éme Edition, 2026 »

ROBOT guide Touristique

Robot Chameau Navigateur (DromAI)

Introduction :

Dans le domaine de la robotique mobile, l'un des défis les plus stratégiques est l'autonomie en navigation sur des terrains variés et l'interprétation d'environnements cartographiques complexes. Cette compétition met en avant l'innovation et l'intelligence artificielle appliquées à la logistique de reconnaissance et à la navigation thématique (Maroc)

L'objectif est d'encourager les participants à concevoir des robots capables de suivre un itinéraire précis, d'interpréter des balises visuelles (lignes, QR codes, signaux), et de surmonter des obstacles sur un parcours en milieu semi-aride.

Cette épreuve va au-delà d'une simple démonstration de compétences techniques :

- Elle pousse les participants à développer des robots robustes et autonomes, capables de s'adapter aux changements de surface (piste à sable).
- Elle intègre des technologies avancées telles que la vision artificielle, les algorithmes de planification de trajectoire et les systèmes de navigation intelligents.
- Elle met en avant l'importance des capteurs intelligents pour identifier et décoder des indications de navigation (QR codes, feux de signalisation simulés).

En combinant robotique et intelligence artificielle au service de la reconnaissance de terrain et de la logistique, cette compétition représente une opportunité unique pour les ingénieurs de demain de repousser les limites de l'innovation.

Mission du robot :

Développer un robot autonome (le **DromAI**) capable de naviguer le long d'un parcours thématique prédéfini, en respectant les indications de la carte.

Très important : La route présente une largeur constante de 25 cm. Les dimensions du robot doivent être inférieures à cette largeur afin de lui permettre de circuler sur le parcours.

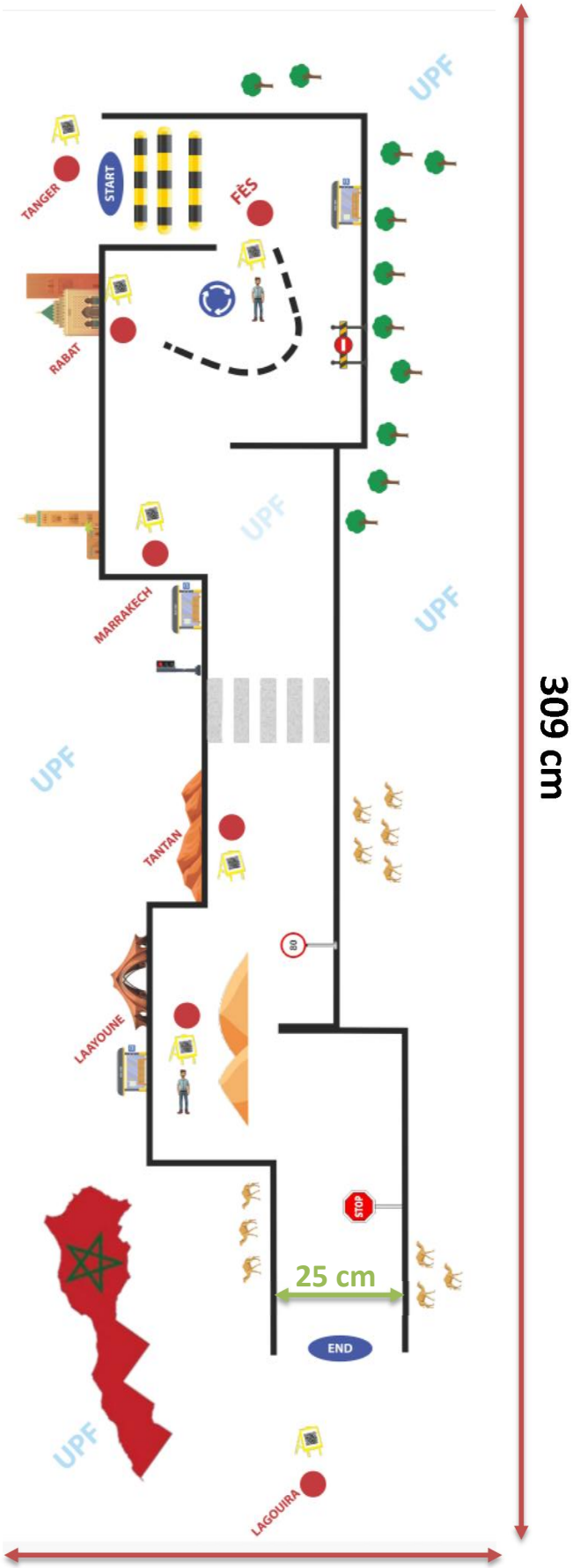
Le robot doit :

· Suivre un parcours en respectant les lignes (suivi de ligne) et les flèches d'orientation.

· Détecter et interagir avec les signaux visuels, notamment les feux de signalisation et les QR Codes

· Surmonter des obstacles (dos-d ’ânes, sables).

CIRCUIT ROUTIER : PARCOURS DU ROBOT



Maquette du circuit de la compétition

LES DÉFIS À SURMONTER PENDANT LE PARCOURS :

Défi 1 : Départ, Gestion des Ralentisseurs (Dos d ’ânes) et Intersection (Tanger vers Fès)

- **Zone d'Opération : Démarrage à Tanger et navigation vers Fès.**
- **Exigence :** Le robot doit prouver sa robustesse mécanique en gérant les ralentisseurs ("dos d’ânes") et sa précision en navigation.
- Action du Robot :
  - S'engager sur la piste.
  - Traverser les dos d’ânes (ralentisseurs) sans perdre l'alignement ni perturber les systèmes embarqués.
  - Suivre la ligne jusqu'à la zone de **Fès**.
- **Pénalité :** Déviation de la ligne lors du franchissement des dos d’âne ou sortie de la piste.

Défi 2 : Interaction Conditionnelle d'Information (Fès)

- **Zone d'Opération :** Point d'arrêt à Fès (près du QR Code).
- **Exigence Clé :** Le robot doit décider s’il interagit ou non en fonction de la présence humaine. Les membres du comité d’organisation déposeront une figurine d’environ une dizaine de centimètres, représentant une personne, sur certaines stations au choix.
- Action du Robot :
  - Le robot doit se diriger vers le QR Code.
  - Il doit détecter la présence d'un "visiteur" (figurine) dans la zone d'interaction.
  - Si le visiteur est détecté : Le robot s'arrête complètement, lit le QR Code (par vision artificielle) et affiche/énonce des informations sur la ville de Fès (par exemple : première université au monde). Le délai d’affichage est de 5 secondes, puis le robot reprend son chemin.
  - Si aucun visiteur n’est détecté : Le robot continue son parcours immédiatement sans s'arrêter, sans lire le code ni afficher d'informations.
- **Pénalité :** Arrêt et lecture du QR Code en l'absence d’un visiteur, ou non-arrêt en présence d'un visiteur.

Défi 3 : Gestion du Rond-Point et du Panneau d'Interdiction (Fes vers Rabat)

- **Zone d'Opération :** Le rond-point après Fès (près de Rabat).
- **Exigence :** Le robot doit naviguer dans le rond-point en respectant le sens de circulation et en identifiant les interdictions.
- **Action du Robot :**
  - Approcher le rond-point et utiliser le suivi de ligne pour naviguer dans l'anneau.
  - Le robot doit détecter et éviter l'interdiction de sens opposé (le panneau "sens interdit" ou "interdit aux véhicules arrivant en sens inverse") et s'assurer qu'il prend la sortie correcte vers Marrakech.
  - Le robot doit utiliser un suivi de ligne parfait (suiveur de ligne parfait) dans l'anneau pour éviter la désorientation.
- **Pénalité :** Sortie du rond-point, détection manquée du panneau d'interdiction, ou prise d'une mauvaise sortie.

Défi 4 :Gestion des Feux de Signalisation et Direction (Marrakech vers Tantan)

- **Zone d'Opération :** Le feu de signalisation (après Marrakech).
- **Exigence :** Gérer un arrêt forcé et une navigation précise d'une intersection.
- **Action du Robot :**
  - **Feu Rouge :** Le robot s'arrête si le feu est rouge et attend son passage au vert (par détection visuelle) avant de continuer.
- **Pénalité :** Traversée du feu au Rouge.

Défi 5 :Affichage de la Vitesse (Tantan vers Laâyoune)

- **Zone d'Opération :**Entre les villes de Tantan et Laâyounee.
- **Exigence :**Le robot doit être capable d'estimer sa propre vitesse de déplacement et de l'afficher en temps réel..
- **Action du Robot :**

· Le robot doit détecter le panneau de limitation de vitesse (80).

· Il doit maintenir une vitesse constante et sécurisée sur cette ligne droite.

· Affichage **:** La vitesse calculée doit être affichée sur l'écran embarqué du robot durant toute la traversée de cette zone.

· **Pénalité :** Absence d'affichage de la vitesse ou vitesse excessive non maîtrisée.

Défi 6 : Navigation en milieu difficile et interaction finale (Laayoune vers Dakhla)

- **Zone d'Opération :** Le long segment de Laâyoune jusqu'à Dakhla, caractérisé par le terrain sableux.
- **Exigence Clé :** Tester la robustesse mécanique et l'interaction finale avant l'arrivée
- **Action du Robot :**
  - **Laâyoune (Interaction) :** Appliquer une dernière fois la logique d'interaction conditionnelle (Défi 2) pour la ville de Laâyoune.
  - **Terrain Difficile :** Le robot doit maintenir sa trajectoire (suivi de ligne) malgré la présence de sable (zone "difficile") qui met à l'épreuve la traction et le système antiblocage.
  - **Arrivée :** Suivre la ligne jusqu'à la fin du circuit et s'immobiliser dans la zone END.
- **Pénalité :** Échec de l'interaction à Laâyoune, enlisement, ou incapacité à s'arrêter dans la zone END.

Défi 7 : Respect de la signalisation d'arrêt (Panneau STOP)

- **Zone d'Opération :** Ce défi se situe à la fin du parcours, juste avant la zone d'arrivée (END).
- **Exigence :** Le robot doit démontrer sa capacité à reconnaître et à respecter les panneaux de signalisation routière verticaux.
- **Action du Robot :**

  · Le robot doit identifier visuellement le panneau "STOP" placé sur le bord de la piste.

  · Il doit marquer un arrêt complet et marqué (immobilisation totale des roues) pendant une durée de 3 secondes devant le panneau.

  · Après ce délai, le robot reprend sa marche pour s'immobiliser définitivement dans la zone "END".

- **Pénalité :** Non-arrêt au panneau STOP, arrêt trop court, ou franchissement du panneau sans ralentissement.

N.B 1 : Vérification systématique : Avant toute lecture, le robot doit confirmer la présence du "visiteur" (figurine de 10 cm), Pour chaque ville figurant sur le parcours (Tanger, Fès,Rabat, Marrakech, Tantan, Laâyoune et Lagouira)

REGLEMENT DE LA COMPETITION

Règle 1 : Interdiction des robots préfabriqués

- Les robots préfabriqués ne sont pas autorisés.
- Chaque équipe doit concevoir et assembler son propre robot.

Règle 2 : Autonomie du Robot

- Le robot doit être autonome et ne pas être contrôlé manuellement.

Règle 3 : **Temps limité pour la mission**

- Chaque équipe dispose de 10 minutes pour compléter le parcours.

Règle 4 : Intervention en cas de panne

- Si le robot rencontre un dysfonctionnement, un seul membre de l'équipe est autorisé à intervenir pour le remettre en état.
- Cette intervention entraîne une pénalité de points.

Règle 5 : Aire d'essai limitée

- Les équipes auront accès à une aire d'essai pour tester leurs robots, mais uniquement le matin avant la compétition.

Règle 6 : Ordre de passage des équipes

- L'ordre de passage des équipes sera déterminé par un tirage au sort avant le début de la compétition.

Règle 7 : Matériel et équipements

- Chaque équipe doit apporter son propre matériel : ordinateur portable, pièces de rechange et tout autre équipement nécessaire.
- Aucun matériel ne sera fourni par les organisateurs.

Règle 8 : Comportement et fair-play

- Tout comportement inapproprié ou non respectueux de la part d'une équipe ou d'un membre entraînera une disqualification immédiate.

Règle 9 : Communication avec les organisateurs

- Toute demande d'informations auprès des organisateurs ou du jury doit être effectuée uniquement par le responsable d'équipe, désigné lors de l'inscription.

Règle 10 : Composition des équipes

- Chaque équipe doit être composée de 5 membres maximum, 2 membres le minimum.

N.B 2 : Tous les clubs souhaitant participer à la compétition sont priés de contacter par message WhatsApp le numéro +212 701241203 afin de régler 100DH par virement bancaire par équipe pour confirmer leur participation. Ce montant sera remboursé le jour de la compétition.

CONTACT :

- **Présidente : EL Mountassir Imane** +212 684350799
- **Instagram :** @upf_robotics
- **LinkedIn :** UPF ROBOTICS